

B

経皮的生検，吸引細胞診

percutaneous biopsy, aspiration cytodiagnosis

到達目標

- 経皮的生検・吸引細胞診の適応を説明できる
- 経皮的生検・吸引細胞診の方法を概説できる
- 経皮的生検法の合併症とその頻度を説明できる

1 定義

呼吸器疾患関連では、皮下、胸壁、肺内、縦隔などの結節・腫瘍性病変に対して、X線透視、超音波、X線CT透視などの画像ガイド下に経皮的に病変部に直接、生検針を刺入し、組織診ないし細胞診用の検体を採取することをいう。

2 適応¹⁾

経皮的生検の適応は、治療方針の決定において、生検による確定診断が必要な場合で、かつ気管支鏡や胸腔鏡など他の生検方法と比較して、経皮的肺生検が最も有効と考えられる場合である。たとえば、気管支鏡が身体的または技術的理由で困難な場合や気管支鏡で確定診断が得られない場合には経皮的生検を選択する。ただし、患者個人の状態、対象とする疾患、生検部位、治療方針などによって、その適応、方法は異なる。診断が確定しなくても手術などの診断的治療の施行に多分野集学的検討でコンセンサスが得られる場合は適応ではない。また、患者の全身状態により手術や抗がん剤治療などが適応とならない場合、もしくは患者が治療を希望しない場合は適応とはならない。

3 検査手技

生検対象となる結節の存在部位から適切な体位（仰、側ないし腹臥位）を選択し、各誘導画像を用いて、穿刺部位・角度・距離など穿刺経路を決定。局所麻酔後、皮下に生検針を刺入し（誘導外筒としてディバイスを用いる方法もある）、呼吸停止下で結節と針の位置関係を確認。再度呼吸停止下で生検針を計画どおりに結節に刺入する。生検針は細胞診で十分な場合は吸引細胞診用の生検針（20 G程度で先端孔と側孔も有する針）を用い、可能であれば術中迅速細胞診を行う。組織診が必要な場合は可能なもの（18～20 Gのオート針など）を用いる。生検針が胸膜を貫通してからの一連の動作は、ひと呼吸停止下で行うことが望ましく、また患者に咳をしないよう注意しておく。検査終了時に合併症の有無確認のための画像撮影を行う。

4 診断成績²⁾

CTガイド下肺生検の場合、正診率は3 cm以上で90%以上、2～3 cmで約90%、1～2 cmで約80%、1 cm未満で約70%である。肺結節の悪性病変の診断能は細胞診と組織診では正診率に有意差はないが、良性病変の特異的診断は組織診が優れている。縦隔腫瘍の場合は組織診を基本手技とし、十分な検体が採取できれば正診率は80～90%以上である。

5 合併症³⁾

CTガイド下肺生検の最も多い合併症は気胸（20～30%）で、持続脱気の必要な気胸は0.24%、緊張性気胸は0.10%程度である。気胸発症の有意な危険因子は、高齢、小さい病変、深部の病変、喫煙歴、閉塞性呼吸機能障害、肺気腫、胸膜に対する浅い穿刺角度などである。次いで咯血、肺出血が14.1%、血胸、血腫が12.1%である。まれだが重篤な病態として空気塞栓が0.061%に起こりうる。急性の循環虚脱、意識障害、痙攣などで発症する。発症時にCTで心腔、冠動脈、大動脈、脳内などの血管内に空気が存在することから確定診断される。その他、遅発性合併症として、穿刺部の腫瘍播種が0.5%といわれるが、実際はさらに高い可能性もある。

9,783例の生検の集計では、追跡可能な重篤合併症62例中7例が死亡した（4例が空気塞栓による急性期死亡、3例が播種による晩期死亡）。

6 肺癌診療ガイドライン 2025年版での推奨度⁴⁾

「1. 肺癌の診断, 3. 確定診断, CQ14. 肺癌を疑う肺末梢病変に、経皮針生検は進められるか？」に対する推奨度は以下のように記載されている。

肺癌を疑う肺末梢病変、特に小型病変で経気管支生検による診断が困難な症例に対しては、空気塞栓や胸膜播種などの重篤な合併症の可能性を考慮のうえで、CTガイド下経皮針生検を行うよう弱く推奨する。〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C〕

文 献

- 1) 肺生検研究会ステートメント：IVR会誌 22：256, 2007
- 2) 胸部のCT. 第4版, メディカル・サイエンス・インターナショナル, 東京, p.229, 2018
- 3) Tomiyama N, et al：Eur J Radiol 59：60, 2006
- 4) 日本肺癌学会（編）：肺癌診療ガイドライン 2025年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む—